



ĐỀ TÀI

BÀI TOÁN NHẬN DIỆN BIỂU SỐ XE



CÁC CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

- Python
- OpenCV
- Numpy
- YOLO
- EfficientNet-B3
- PaddleOCR
- ONNX
- ONNX Runtime
- Roboflow
- Kaggle
- Hugging Face Spaces

PIPE LINE XỬ LÝ

Camera

Phát hiện biển số

Hiệu chỉnh biển số

Phân loại biển số

Đọc biển số



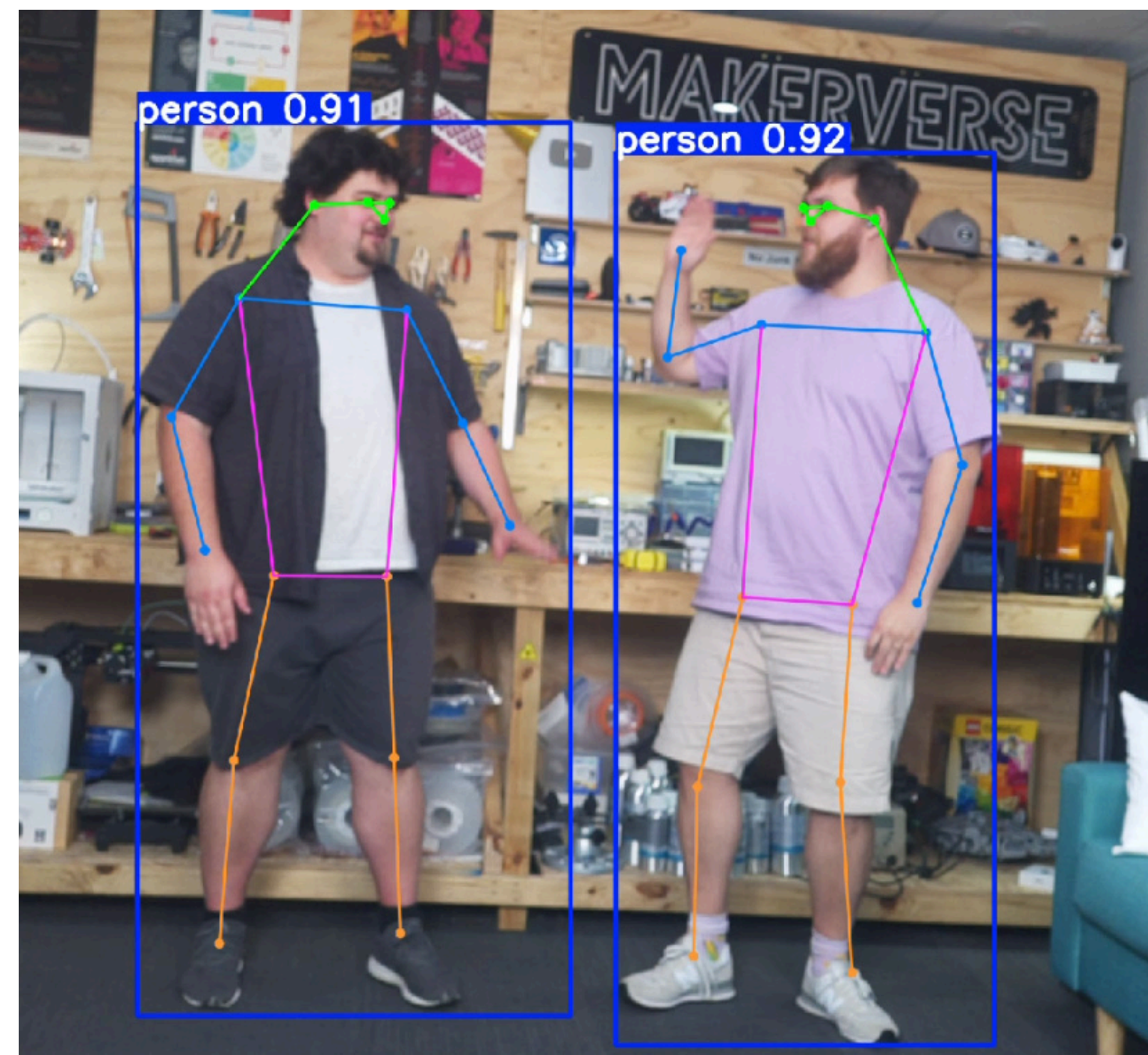
MÔ HÌNH PHÁT HIỆN BIỂN SỐ

Mô hình sử dụng để fine-tune: YOLO11-Pose

Mục tiêu: phát hiện vị trí biển số trong ảnh, xác định chính xác 4 điểm góc của biển số, hỗ trợ hiệu chỉnh phối cảnh cho bước OCR

Lý do lựa chọn mô hình YOLO11-Pose:

- Thực hiện Detection và Keypoint Detection đồng thời.
- Tốc độ xử lý nhanh.
- Độ chính xác cao.
- Giảm số lượng mô hình cần triển khai.

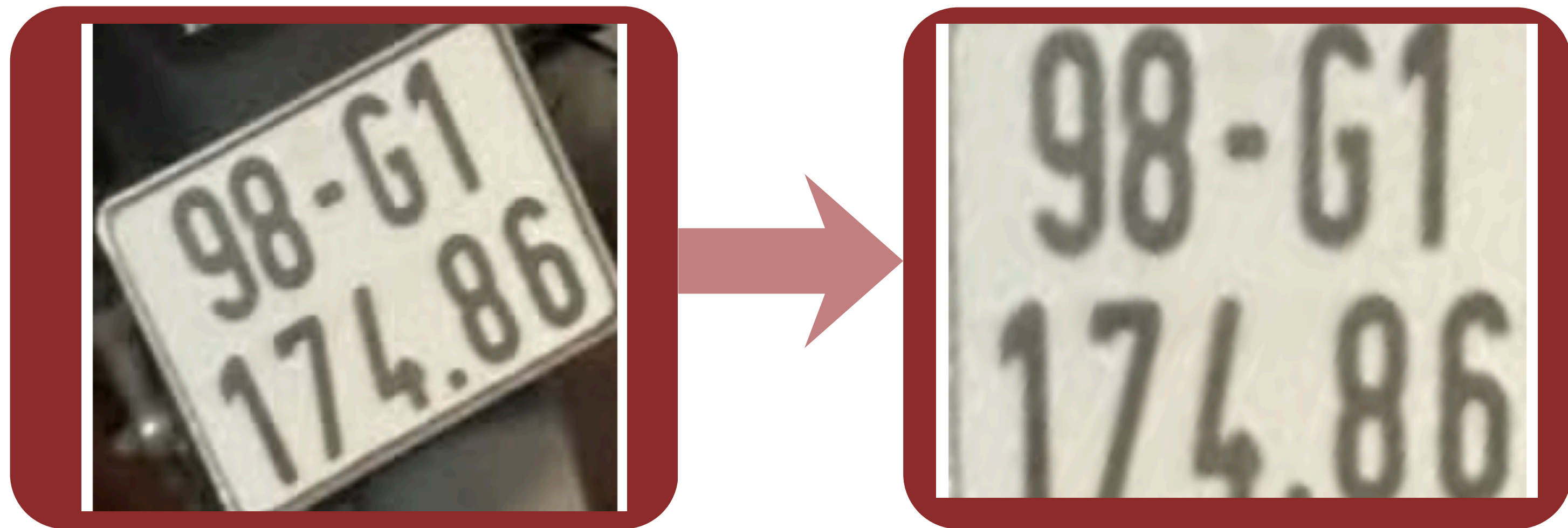


HIỆU CHỈNH PHỐI CẢNH

Trong thực tế: Biển số sau khi phát hiện và được cắt ra thường bị nghiêng, không song song với mặt phẳng ảnh, khiến mô hình OCR khó nhận dạng sai kí tự, giảm độ chính xác của hệ thống. Vì vậy cần có bước hiệu chỉnh phối cảnh

Nguyên lý hoạt động:

1. YOLO11-Pose dự đoán 4 điểm
2. Xây dựng ma trận phép biến đổi phối cảnh
3. Xử dụng hàm `cv2.warpPerspective()` để đưa biển số về dạng chuẩn



MÔ HÌNH PHÂN LOẠI BIỂN SỐ

- **Mô hình lựa chọn:** EfficientNet-B3
- **Ưu điểm:** độ chính xác cao, số lượng tham số vừa phải, hiệu quả tốt trên dữ liệu nhỏ, phù hợp với Transfer Learning, tốc độ suy luận nhanh
- Các quốc gia cần phân loại: Việt Nam, Trung Quốc, Lào

Cấu hình huấn luyện:

- Model: EfficientNet-B3
- Epoch: 50
- Batch Size: 32
- Optimizer: Adam
- Learning Rate: 0.001
- Weight Decay: 0.0001
- Scheduler: CosineAnnealLR

36LD-002.29

ກໍາແພງບະຄອນ
໙໒ ໙໘໙໙

新F-20C93

MÔ HÌNH OCR

Mô hình sử dụng: PaddleOCR PP-OCRv4

Mô hình PaddleOCR được sử dụng vì:

- Độ chính xác cao
- Có sẵn pretrained model
- Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ
- Dễ fine-tune
- Dễ chuyển đổi sang ONNX

Mô hình PaddleOCR sẽ được sử dụng để đọc biển số xe Việt Nam và Trung Quốc

→ Đối với biển số xe Lào, mô hình PaddleOCR cũng sẽ được fine-tune để đọc được cả biển số Lào

Test	Patient Result	Reference Intervals
Sodium	138 mEq/L	135 – 144
Potassium	4.3 mEq/L	3.3 – 5.1
Chloride	102 mEq/L	98 - 109
Carbon Dioxide	32 mmol/L	23 - 32
Anion gap	4 mEq/L LOW	7 - 16
BUN	8mg/dL	5 - 25
Creatinine	1.1mg/dL	0.8 – 1.4
BUN/creatinine ratio	8.9 LOW	12.0 – 20.0
Total Protein	6.1	6.0 to 8.3
Albumin	3.3 LOW	3.6 – 4.9

Differential Diagnosis

Initial pathologic examination of the lymph nodes showed multiple granulomas. Granulomas can form when macrophages ingest but do not completely degrade or eliminate foreign material.² Initiating events of granuloma formation include the presence of non-living material such as particulate air pollutants, autoimmune disorders such as sarcoidosis, and living

Fine-tune PaddleOCR đọc biển số xe Lào

1

Chuẩn bị dataset: Dataset là ảnh biển số xe Lào được thu thập và sinh ngẫu nhiên dựa trên các mẫu thu thập được. Tổng cộng dataset có 6045 ảnh cho tập train và 1122 ảnh cho tập val

2

Từ điển kí tự: Được tạo ra bằng các tổng hợp các kí tự có trong file nhãn

3

Cấu hình huấn luyện:

- **Model:** PP-OCRv4
- Epoch: 100
- Optimizer: Adam
- Learning Rate: 0.0005

4

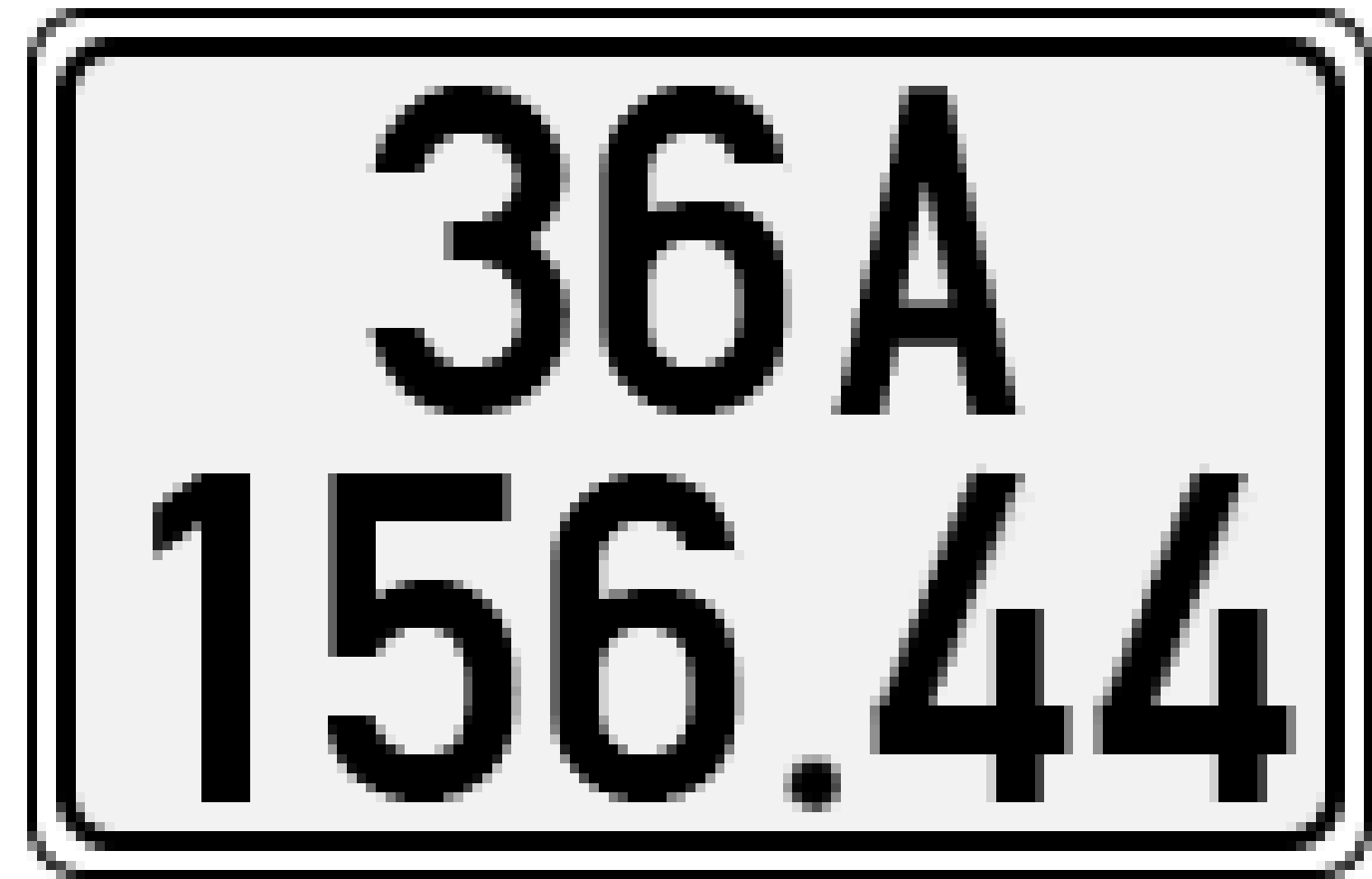
Kết quả huấn luyện:

- **Accuracy:** 81.97%
- **Norm Edit Distance:** 95.17%

XỬ LÝ BIỂN SỐ XE 2 DÒNG

Vấn đề: Biển số xe Việt Nam trong thực tế có cấu trúc 2 dòng và 1 dòng

- Mô hình PaddleOCR có phần phát hiện dòng kí tự. Nên khi đưa cả ảnh biển số xe 2 dòng vào, mô hình vẫn có thể đọc được
- Nhưng khi có thể hiệu chỉnh biển số từ dự đoán của mô hình YOLO-Pose. Ta có thể cắt biển số thành 2 phần trên và dưới. Sau đó cho PaddleOCR đọc lần lượt mà không cần phát hiện dòng text
- Không còn sử dụng đến phần phát hiện dòng kí tự của PaddleOCR, hệ thống giảm tải được số mô hình sử dụng từ đó tăng tốc độ xử lý



TRIỂN KHAI HỆ THỐNG BẰNG ONNX RUNTIME

Kiến trúc triển khai:

PyTorch / PaddleOCR → Export ONNX → ONNX
Model → ONNX Runtime → Realtime Inference

Các mô hình sau khi chuyển đổi:

plate_keypoint_detection.onnx
plate_classification.onnx
ppocr_rec_sim.onnx
china_rec.onnx
lao_rec.onnx



ONNX

Vai trò của ONNX Runtime

Chuẩn hóa mô hình từ nhiều framework khác nhau.

Cho phép triển khai đồng nhất trong một hệ thống.

Tăng tốc suy luận.

Giảm phụ thuộc vào PyTorch và PaddlePaddle khi triển khai.

Dễ dàng mở rộng sang các nền tảng khác.

KẾT QUẢ

Huấn luyện và thử nghiệm thành công các mô hình có độ chính xác cao

Mô hình phát hiện biển số:

- **Precision:** 1.000
- **Recall:** 1.000
- **mAP@50:** 0.995
- **mAP@50-95:** 0.876
- **Pose mAP@50:** 0.995
- **Pose mAP@50-95:** 0.995

Mô hình phân loại biển số xe:

- **Train Accuracy:** 100%
- **Validation Accuracy:** 98.9%

Mô hình nhận diện biển số xe Lào:

- **Accuracy:** 81.97%
- **Norm Edit Distance:** 95.17%
- **FPS:** 171.82

KẾT LUẬN

Đề tài đã xây dựng thành công hệ thống nhận diện biển số xe đa quốc gia sử dụng các mô hình học sâu

Các thành phần chính bao gồm:

- ✓ YOLO11-Pose phát hiện biển số và xác định bốn điểm góc
- ✓ Perspective Transform hiệu chỉnh biển số bị nghiêng
- ✓ EfficientNet-B3 phân loại quốc gia biển số
- ✓ PaddleOCR nhận dạng ký tự
- ✓ CTC Decode xử lý kết quả OCR
- ✓ ONNX Runtime triển khai suy luận thời gian thực

